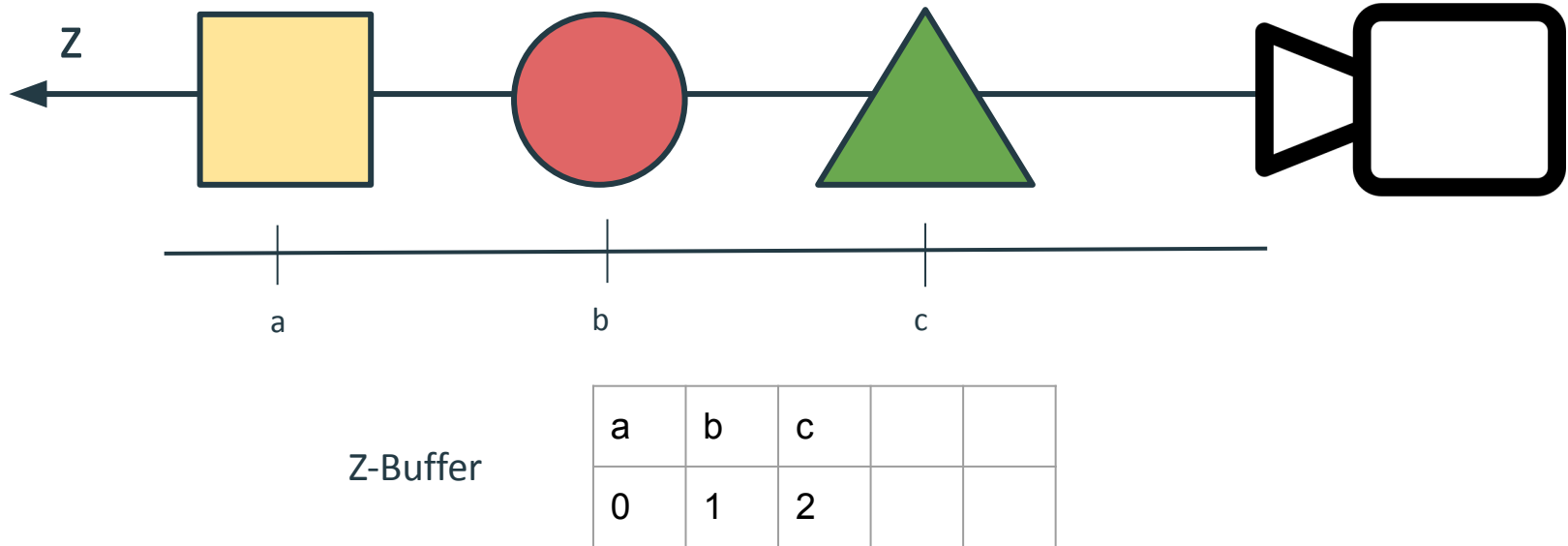


Buffers: Depth, G-Buffer y Framebuffer

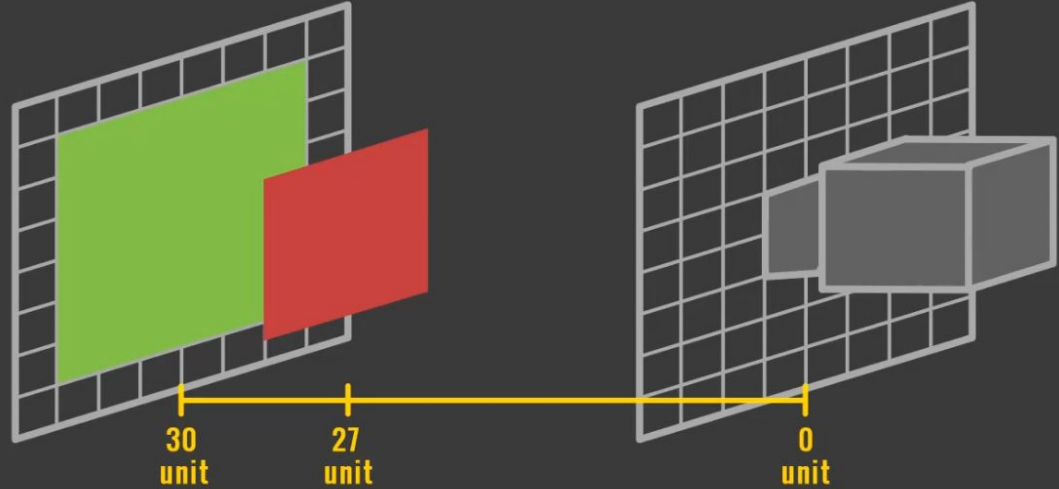
Integrantes: Manuel Felipe Espinosa Español
Juan Esteban Muñoz Muñoz
Juan Esteban Medina Cardenas

¿Qué es Depth Buffer (Z-Buffer)?



¿Cómo funciona Depth Buffer?

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64



Z-Buffer

[illegible]

Usos del Depth Buffer

Aplicación a nivel de triángulos y aplicación a nivel de pixel

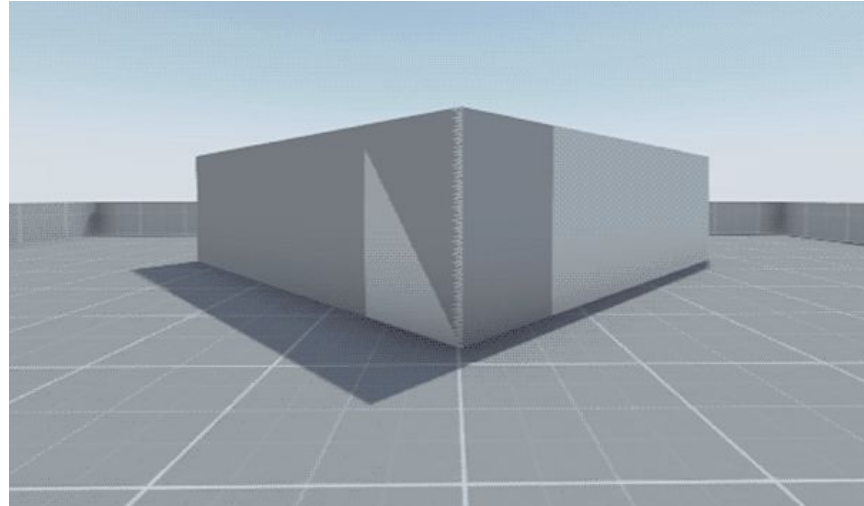
Decidir qué elementos se encuentran frente a otros

Evitar calcular los valores de píxeles que no son visibles por la vista de la cámara



Problemas con el Depth Buffer: Z-fighting

- Problema cuando dos superficies están muy juntas.
- Causa parpadeos por errores de precisión en el Z-buffer.



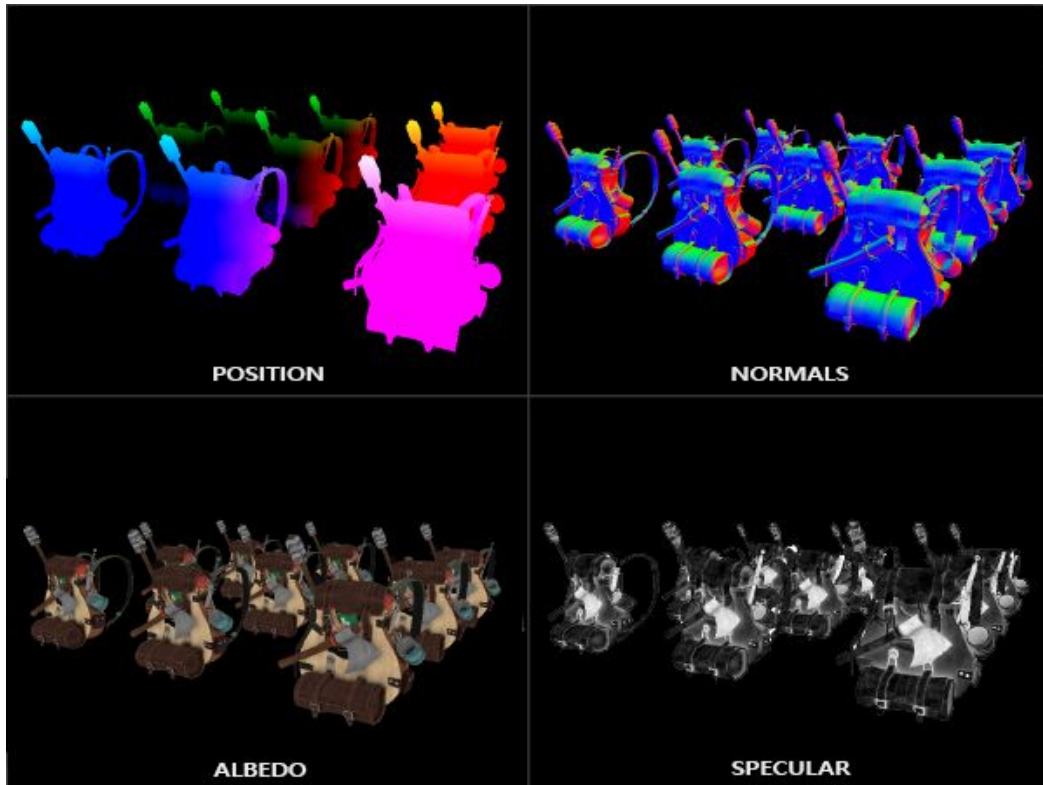
G-Buffer

El **G-Buffer** es un conjunto de varios buffers que almacenan **información geométrica por píxel** de una escena 3D.

Tipo de Buffer	Qué almacena
Albedo	Color base del material (sin iluminación)
Normales	Dirección de la superficie en ese píxel
Specular	Intensidad y color del brillo especular
Roughness/Metallic	Información sobre la rugosidad o metalicidad

Se utiliza en el **Deferred Rendering**, donde se separa la geometría de la iluminación.

G-Buffer



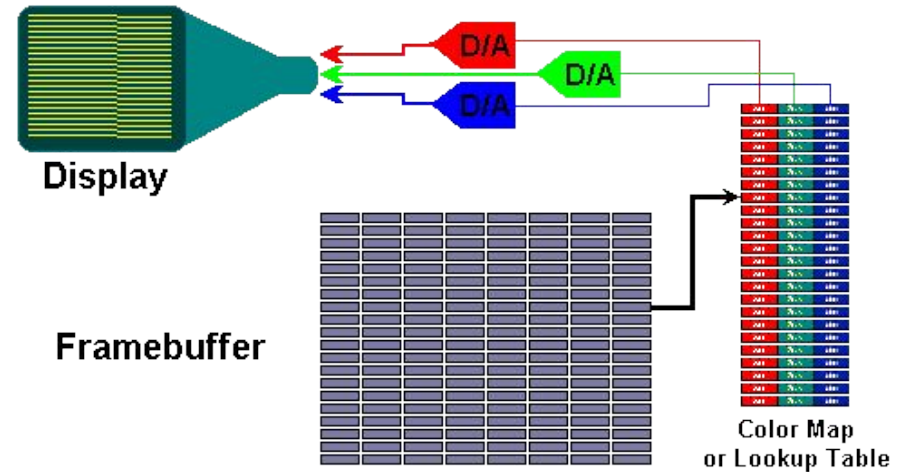
Framebuffer

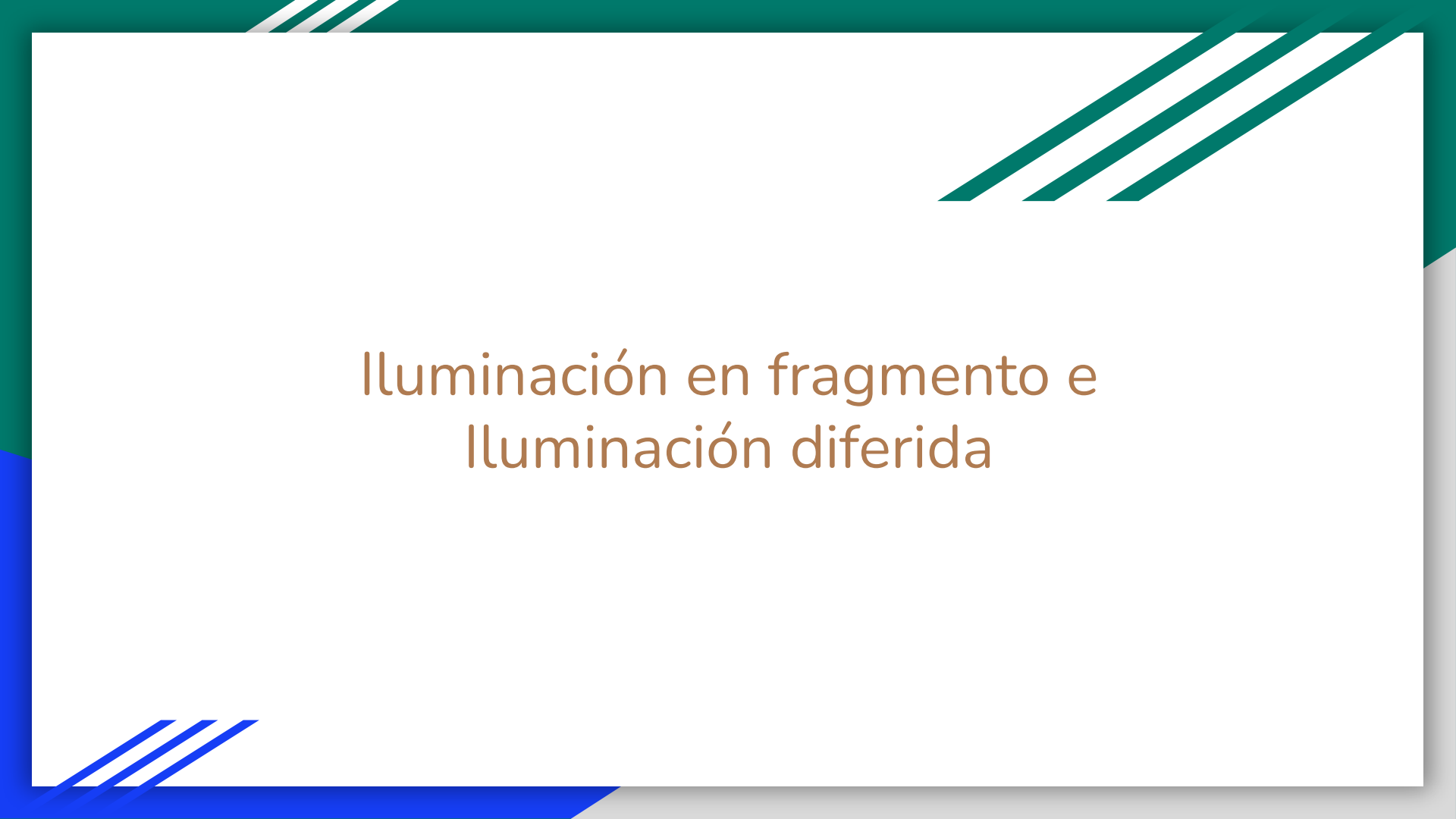
Arreglo bidimensional

NO es la VRAM

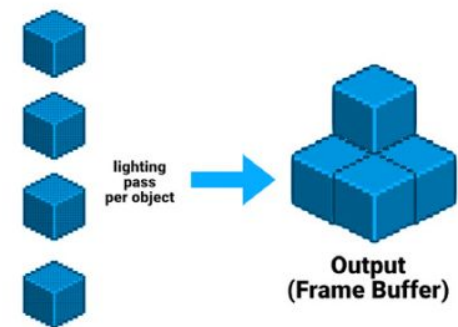
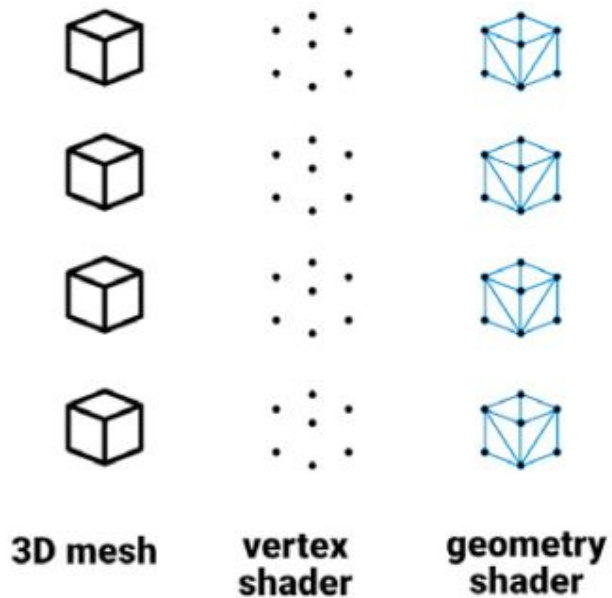
Cualquier cambio realizado en este se visualiza automáticamente en la pantalla si no hay postprocesado

Espacio en memoria que almacena el mapa de bits que representan la pantalla





Iluminación en fragmento e Iluminación diferida



fragment
shader

G-buffer



color



normal

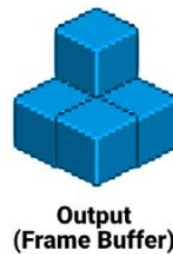


depth

fragment
shader



lighting
pass



Referencias

<https://brakeza.com/entendiendo-el-z-buffer/>

<https://researchandprogram.blogspot.com/2023/10/unity-rendering-paths-.html>

Jettelly | VFX & Shaders. *Z-Buffer & Color Buffer* | *Unity Tutorial* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=CVGIOfQMNdQ>